

1.3.1 Инструменты для создания prompts

Модуль 1. Основы prompt engineering

Оглавление

1. Введение	3
2. Уровни инструментов LLM	3
3. Чат-боты	4
4. Playground	6
5. IDE плагины	8
6. Маркетплейсы prompt.....	9
7. Библиотеки для интеграции LLM.....	11
8. Тренды в инструментах для Prompt Engineering	12
9. Заключение	15

1. Введение

Дорогие студенты, сегодня мы поговорим о том, какие инструменты существуют для prompt engineering и как они помогают использовать большие языковые модели. Однако перед этим я хочу сказать несколько слов, о том, как создаются эти самые инструменты.

2. Уровни инструментов LLM

Для разработки LLM используются библиотеки глубокого обучения нейросетей, в основном это TensorFlow и PyTorch. Процесс создания LLM начинается с выбора архитектуры модели. Обычно это трансформеры - сложные нейронные сети, состоящие из множества слоев attention и полносвязных слоев. Библиотеки предоставляют готовые реализации базовых блоков трансформеров, что значительно упрощает разработку.

Для обучения модели требуется огромное количество данных. TensorFlow и PyTorch имеют встроенные инструменты для работы с большими датасетами: параллельная загрузка, предварительная обработка, нормализация. Они также поддерживают распределенное обучение на нескольких видеокартах GPU или специальных вычислителях TPU, что критически важно для LLM. Для работы с текстом библиотеки предоставляют инструменты токенизации, создания эмбеддингов и обработки естественного языка. Они также поддерживают сохранение и загрузку моделей, что необходимо при длительных тренировках.

После обучения модель можно оптимизировать для вывода в production: уменьшить размер, ускорить инференс, применить квантование. Компании тратят большие деньги на обучение моделей, которые в последствии возвращают за счет платных запросов к LLM.

Библиотека `openai` даёт доступ к моделям семейства GPT от OpenAI. Yandex Cloud ML SDK предоставляет инструменты для работы с YandexGPT и другими моделями Яндекса. Google AI SDK позволяет использовать модели Gemini и другие решения Google.

Библиотеки для работы с LLM предоставляют разработчикам удобный инструмент для интеграции возможностей в собственные приложения. Они абстрагируют сложные технические детали взаимодействия с моделями и позволяют сосредоточиться на создании бизнес-логики.

Для использования этих библиотек разработчикам необходимо:

- * Зарегистрироваться в соответствующей платформе
- * Получить API ключ или токен доступа
- * Установить библиотеку через пакетный менеджер
- * Настроить базовую конфигурацию
- * Использовать основные методы работы с моделью

Эти библиотеки обеспечивают стабильную работу, безопасность и масштабируемость ваших приложений, что критически важно при разработке коммерческих продуктов.

3. Чат-боты

Основным инструментом взаимодействия с большими языковыми моделями стали чаты. Чат-интерфейс является наиболее естественным и привычным способом общения для пользователей. Он позволяет вести диалог в формате вопрос-ответ, что максимально приближено к человеческому общению. При этом взаимодействие происходит в режиме реального времени, что делает процесс коммуникации более динамичным и эффективным. В чатах с ИИ вы можете создавать prompts и получать развернутые ответы, решать сложные задачи через последовательный диалог, корректировать и уточнять запросы в процессе общения.

Важно помнить, что при работе с LLM через чат необходимо четко формулировать свои запросы и предоставлять достаточно информации для получения желаемого результата. Используйте конкретные примеры, описывайте контекст и указывайте желаемую форму ответа.

Современные чат-интерфейсы также часто включают дополнительные функции: загрузку файлов, сохранение истории диалогов, возможность работы с несколькими запросами параллельно. Это делает их еще более удобными для решения различных задач.

Как правило, в публичном доступе есть чаты закрытых моделей, таких как YandexGPT, GIGA CHAT, ChatGPT, Gemini и другие коммерческие решения. Их основные характеристики:

- высокая производительность и качество ответов;
- стабильная работа;
- регулярные обновления;
- техническая поддержка;
- удобный интерфейс.

При этом у закрытых моделей есть существенные ограничения:

- отсутствие доступа к исходному коду;
- зависимость от политики компании-разработчика;
- необходимость оплаты услуг;
- ограничения по использованию;
- возможные проблемы с конфиденциальностью данных.

У открытых моделей код и архитектура (open source) доступны для изучения и модификации. Однако публичных чатов, как правило, нет. Это связано с тем, что для запуска LLM нужно довольно мощный компьютер и не один. Закрытые модели покрывают расходы на хостинг за счет коммерческих планов. Открытые модели развиваются сообществом, поэтому схемы их монетизации не так очевидны. Хотя не исключается

варианты спонсорской помощи, рекламы или других источников покрытия затрат.

Любой желающий может запустить open source модель на собственном компьютере. Это позволяет исследователям и разработчикам:

- изучать архитектуру моделей;
- адаптировать их под свои задачи;
- обучать на собственных данных;
- интегрировать в собственные проекты;
- модифицировать архитектуру.

Однако у открытых моделей есть и ограничения. Обычно они менее мощные по сравнению с коммерческими аналогами, требуют значительных вычислительных ресурсов для работы и могут быть менее стабильными в использовании.

При выборе модели важно учитывать ваши задачи: если вам нужен готовый к использованию инструмент с высоким качеством работы, закрытые модели будут оптимальным выбором. Если же вы планируете глубокое исследование или разработку собственных решений, стоит обратить внимание на открытые модели.

Таким образом, чаты с искусственным интеллектом представляют собой наиболее удобный и эффективный способ взаимодействия с большими языковыми моделями, позволяя использовать их потенциал для решения разнообразных задач.

4. Playground

Более продвинутые интерактивные инструменты для работы с языковыми моделями позволяют тестировать и экспериментировать с различными запросами и настройками. Эти площадки носят название Playground и отлично подходят для изучения prompt engineering.

Чтобы начать работу, вам необходимо зарегистрироваться на платформе и получить доступ к Playground. После входа вы увидите основное рабочее пространство, где можно вводить свои запросы и наблюдать за ответами модели в реальном времени. Как правило, каждый запрос тарифицируется, но есть бесплатный пробный период.

При работе с Playground обратите внимание на следующие важные элементы:

Во-первых, вы можете выбирать различные модели ИИ для работы. Каждая модель имеет свои особенности и предназначена для определенных задач. Рекомендуется начать с базовой модели и постепенно переходить к более сложным.

Во-вторых, в интерфейсе есть возможность настраивать параметры генерации текста: максимальную длину ответа, температуру (степень случайности), коэффициент повторения и другие параметры, влияющие на качество и стиль генерируемого текста.

При работе с промптами помните о структуре: начните с четкого указания задачи, добавьте необходимые детали и контекст, а затем сформулируйте конкретный вопрос или задание. Используйте маркеры, если нужно перечислить несколько пунктов, и избегайте двусмысленных формулировок.

Playground также позволяет сохранять и делиться своими промптами с другими пользователями, что делает его отличным инструментом для обучения и совместной работы над сложными задачами. Вы можете изучать промпты других пользователей и адаптировать их под свои нужды.

Регулярная практика в Playground поможет вам развить навыки prompt engineering и научиться эффективно взаимодействовать с ИИ-моделями для решения различных задач. Начните с простых запросов и постепенно усложняйте их, экспериментируя с разными подходами и настройками.

5. IDE плагины

Отдельно стоит упомянуть инструменты для написания кода с помощью prompt engineering, а именно плагины для интегрированных сред разработки (IDE).

Эти инструменты особенно полезны при:

- Создании прототипов
- Изучении новых языков программирования
- Когда нужен рефакторинг существующего кода
- Поиске оптимальных решений для типовых задач

Пожалуй, самым известным плагином является GitHub Copilot - это решение от Microsoft и OpenAI, которое представляет собой продвинутый помощник по написанию кода. Он может генерировать целые функции и классы на основе комментариев и контекста. Работает с большинством популярных языков программирования.

Tabnine - ещё один популярный инструмент, который использует искусственный интеллект для автодополнения кода. Он анализирует контекст и предлагает наиболее релевантные варианты завершения строк кода, что значительно ускоряет процесс разработки.

Amazon CodeWhisperer - плагин, который предлагает умные подсказки при написании кода. Он учитывает лучшие практики безопасности и производительности, что делает его особенно полезным для начинающих разработчиков.

DeepCodeAI помогает не только в написании кода, но и в его анализе. Он может находить потенциальные ошибки, предлагать оптимизации и улучшать читаемость кода.

Среди открытых инструментов стоит упомянуть CodeGeeX - это мощный плагин, который помогает в написании кода на различных языках

программирования. Для запуска потребуется мощный компьютер, желательно с GPU.

Важно отметить, что все эти инструменты работают лучше, когда вы предоставляете чёткий контекст и комментарии к вашему коду. Они могут генерировать код, но всегда требуют проверки его корректности и безопасности.

При работе с такими плагинами рекомендуется:

- Начинать с простых задач и постепенно усложнять их
- Проверять сгенерированный код на соответствие вашим требованиям
- Использовать несколько инструментов для сравнения результатов
- Настраивать параметры генерации кода под свои нужды
- Регулярно обновлять плагины для получения новых функций

Помните, что эти инструменты - это помощники, а не замена разработчику. Они могут значительно ускорить процесс написания кода, но требуют понимания того, как они работают, и умения критически оценивать их результаты.

Лично я использую GitHub Copilot, так как он очень хорошо интегрирован с VS Code и не только помогает в кодировании, но и придумывает описание гит коммитов. Это не реклама, вы можете использовать любые другие инструменты, в зависимости от ваших задач и предпочтений. Практикуйтесь, экспериментируйте и не бойтесь пробовать новые подходы к разработке.

6. Маркетплейсы prompt

Теперь давайте рассмотрим такую интересную категорию инструментов как Маркетплейсы готовых промптов. Это специальные платформы, где пользователи могут обмениваться, покупать и продавать готовые шаблоны запросов для работы с большими языковыми моделями. Очень полезный

инструмент для тех, кто хочет сэкономить время на создании промптов или получить доступ к проверенным решениям.

На таких платформах вы найдете промпты для самых разных задач: от простых запросов до сложных многоступенчатых инструкций. Они охватывают различные области применения: генерация текстов, создание изображений, анализ данных, обучение моделей и многое другое.

При работе с маркетплейсами готовых промптов важно помнить несколько ключевых моментов. Во-первых, не стоит использовать промпты "как есть" - лучше адаптировать их под свои конкретные задачи. Во-вторых, обращайте внимание на рейтинг и отзывы к каждому промпту - это поможет выбрать наиболее эффективное решение.

Основные преимущества использования таких платформ:

- * Экономия времени на создании промптов с нуля
- * Доступ к проверенным и оптимизированным решениям
- * Возможность учиться на примерах других пользователей
- * Возможность монетизации собственных промптов
- * Широкий выбор готовых решений по разным тематикам

При использовании готовых промптов рекомендуется:

- * Внимательно изучать описание и примеры применения
- * Тестировать промпт на небольшом объеме данных
- * Вносить необходимые корректировки под свои задачи
- * Сохранять рабочие варианты в личную библиотеку
- * Делиться своими успешными промптами с сообществом

При создании собственных промптов для публикации:

- * Тщательно проверяйте их работоспособность
- * Пишите понятные инструкции и примеры использования
- * Добавляйте релевантные теги для поиска
- * Указывайте ограничения и особенности применения

* Регулярно обновляйте промпты по мере появления новых возможностей

Помните, что готовые промпты - это лишь основа для вашей работы. Их нужно адаптировать под конкретные задачи и постоянно совершенствовать. Регулярно проверяйте обновления на платформах, так как появляются новые техники и подходы к работе с языковыми моделями.

При активном использовании маркетплейсов готовых промптов вы сможете значительно расширить свой арсенал инструментов и научиться создавать более эффективные запросы к языковым моделям. Это поможет вам быстрее достигать желаемых результатов в работе.

7. Библиотеки для интеграции LLM

И наконец, давайте поговорим о библиотеках интеграции, которые активно используются в арсенале разработчиков приложений, связанных с prompt engineering.

В первую очередь хочу отметить библиотеку LangChain. Это один из самых популярных фреймворков, который предоставляет готовые компоненты для работы с LLM-моделями. С его помощью вы можете легко создавать цепочки промптов, интегрировать векторные базы данных и работать с различными источниками информации.

Haystack от Deepset - это библиотека, которая специализируется на поиске информации и извлечении знаний. Она отлично подходит для создания систем, которые могут отвечать на вопросы, используя внешние источники данных.

GPT-Index позволяет создавать индексы из текстовых данных и эффективно взаимодействовать с ними через промпты. Это особенно полезно при работе с большими объемами информации.

Llamaindex - относительно новая библиотека, которая предоставляет инструменты для создания сложных систем обработки текста, включая работу с документами и базами знаний.

Chainlit - это библиотека для создания интерактивных веб-приложений на основе промптов. Она позволяет визуализировать процесс обработки данных и получать обратную связь от пользователей.

Важно отметить, что выбор конкретной библиотеки зависит от ваших задач: если вам нужна простая интеграция с OpenAI – используйте нативную и более низкоровневую библиотеку OpenAI Python. Если требуется сложная обработка данных - обратите внимание на LangChain или Haystack.

При работе с этими библиотеками рекомендую начинать с простых примеров, постепенно переходя к более сложным архитектурам. Это поможет лучше понять их возможности и особенности применения.

8. Тренды в инструментах для Prompt Engineering

По мере расширения возможностей ИИ организации всё активнее внедряют генеративные решения, давайте рассмотрим основные тренды в развитии инструментов для Prompt Engineering .

Одним из ключевых направлений развития является **интеграция с мультимодальными моделями ИИ**. Современные инструменты уже не ограничиваются только генерацией текста – они поддерживают работу с изображениями, видео и кодом. Это позволяет пользователям создавать промты для выполнения сложных задач, например, генерации изображений по текстовому описанию, обработки фрагментов кода или создания мультимедийного контента на основе пользовательского ввода.

Разработчики инструментов стремятся упростить создание промтов для мультимодальных моделей, чтобы команды могли легко интегрировать эти возможности в свои рабочие процессы.

Основные преимущества такого подхода заключаются в повышении гибкости – поддержка различных модальностей позволяет создавать более универсальные приложения ИИ. Кроме того, мультимодальные промты обеспечивают более разнообразный и богатый результат, открывая новые возможности как для творческих, так и для профессиональных приложений.

В настоящее время всё больше инструментов искусственного интеллекта **автоматизируют процесс оптимизации** промтов. Такие функции, как интеллектуальные предложения, модели предсказательного текста и постоянный мониторинг производительности становятся обычным явлением.

Вместо того чтобы вручную дорабатывать каждый промт для конкретного сценария, эти инструменты автоматически рекомендуют улучшения, корректируют различные параметры, такие как температура или максимальное количество токенов, и оптимизируют их под разные случаи использования. Такой подход делает разработку промтов более эффективной и меньше зависит от метода проб и ошибок.

Основные преимущества автоматизации заключаются в том, что она позволяет быстрее получать результаты и существенно снижает вероятность человеческой ошибки при настройке параметров промтов. Это делает процесс более точным и последовательным.

С развитием технологий искусственного интеллекта происходит важный сдвиг в сторону **персонализации промтов**. Теперь промты создаются с учётом конкретных пользователей, отраслей или бизнес-задач. Специальные инструменты используют исторические данные, паттерны

использования и предпочтения пользователей для создания адаптированных под индивидуальные требования промтов.

Такой уровень настройки позволяет получать более точные и релевантные результаты, которые соответствуют целям пользователя, будь то создание контента, поддержка клиентов или проведение исследований.

Основные преимущества персонализации заключаются в том, что система использует персональный контекст пользователя. Это означает, что вы как пользователь можете получать более точные и полезные результаты, соответствующие именно вашим задачам и потребностям.

С развитием промпт-инжиниринга всё больше команд начинают работать над созданием и улучшением промтов совместно. В связи с этим возникла необходимость в более совершенных системах контроля версий.

Современные инструменты теперь включают функции контроля версий, которые позволяют командам отслеживать изменения в промтах, сравнивать различные версии и при необходимости возвращаться к предыдущим вариантам.

Особенно важно то, что появились специальные функции для совместной работы, которые дают возможность не только техническим специалистам, но и всем заинтересованным сторонам участвовать в процессе создания промтов. Это значительно упрощает сбор обратной связи и доработку промтов между командами с разным уровнем экспертизы.

С ростом спроса на более мощные решения в области искусственного интеллекта инструменты промпт-инжиниринга всё теснее **интегрируются с крупными системами** и фреймворками ИИ, такими как LangChain.

Благодаря такой интеграции вы получаете возможность масштабировать свои проекты в области промпт-инжиниринга без потери качества. Вы можете использовать продвинутые функции, такие как управление моделями, работа с данными и сложные рабочие процессы ИИ. Важно

понимать, что промпт-инжиниринг теперь не просто отдельная задача, а неотъемлемая часть большой системы искусственного интеллекта.

Такой подход позволяет вам создавать более сложные и эффективные решения в области искусственного интеллекта, где промпт-инжиниринг выступает важным звеном в общей цепочке технологий.

9. Заключение

Мы с вами рассмотрели основные инструменты и современные тенденции в области промпт-инжиниринга. Вы познакомились с различными инструментами, которые помогают создавать эффективные промпты и оптимизировать взаимодействие с ИИ-системами.

Особое внимание мы уделили тому, как стремительно развивается эта область. Интеграция с крупными системами ИИ, появление новых фреймворков и инструментов автоматизации – все это говорит о том, что промпт-инжиниринг находится на пороге значительных изменений.

Важно понимать, что владение современными инструментами промпт-инжиниринга – это не просто полезный навык, а необходимость для специалиста в любой предметной области. Это открывает новые возможности для создания более точных и эффективных решений.

Рекомендую вам продолжать изучать новые инструменты и практики в этой области, так как технологии развиваются очень быстро. Практикуйте работу с различными системами, экспериментируйте и делитесь своим опытом с коллегами.

Помните, что успешный промпт-инженер – это специалист, который не только владеет техническими инструментами, но и понимает принципы работы языковых моделей, умеет анализировать результаты и постоянно совершенствует свои навыки.

Благодарю вас за внимание.